

Arbres normatifs : déterminer la règle applicable en droit du travail français

Guel Faure^{1,2}, Jean Krivine² et Eïtan Carta-Lag^{1,3}

¹LUMO (SARL), Grenoble, France

²Université Paris Cité, CNRS, IRIF, F-75013, Paris, France

³Acquis De Droit (cabinet d'avocats), Grenoble, France

En droit du travail français, un calcul tel que celui de l'indemnité légale de licenciement ou de la durée d'un préavis commence avant l'arithmétique : il faut d'abord déterminer quelle règle est juridiquement habilitée à fournir la formule. Pour une matière juridique donnée, plusieurs textes, ou plusieurs versions temporelles d'un même texte, peuvent proposer des fonctions concurrentes, et la manière dont elles s'articulent dépend du régime d'articulation applicable. Nous modélisons cette couche de sélection de la règle comme un processus de résolution déterministe, destiné à assister les experts juridiques. Nous l'illustrons sur un exemple tiré d'un corpus de droit du travail écrit en Catala, et l'étendons par des valeurs en conflit et un opérateur de branchement, qui construisent des demandes principales et subsidiaires. Ce modèle fournit l'architecture de l'assistant A-Lex.

1 Introduction

Supposons qu'une salariée demande quelle indemnité lui serait due en cas de licenciement, ou souhaite connaître la durée de son préavis. Même si toutes les formules candidates qui représentent fidèlement le droit français sont exécutables, la réponse ne peut se réduire à un nombre, ni même à une fonction. La question préalable est : *quelle règle juridique est applicable à cette salariée, pour cette question, à la date juridiquement pertinente ?* Un assistant doit donc identifier le texte dont procède la règle, l'état de ce texte dans le temps et les faits qui permettent d'entrer dans sa branche, tout en conservant, pour contrôle, les alternatives écartées et le fondement de la sélection.

1.1 Le raisonnement du juriste

Un avocat saisi de cette demande ne calcule qu'en dernier lieu. Il commence par *qualifier* les faits et la demande : la rupture est-elle un licenciement, pour quel motif, et quel avantage la salariée réclame-t-elle exactement ? Nous appelons *matière* la question juridique ainsi précisée. Il recense ensuite les *sources* qui peuvent régir cette matière : la loi, ici le Code du travail ; la convention collective de branche dont relève l'entreprise, accord négocié entre syndicats de salariés et organisations d'employeurs d'un secteur d'activité ; un éventuel accord d'entreprise ; le contrat de travail. Pour chaque source, il retient la *version* du texte en vigueur à la date pertinente, ici celle de la notification du licenciement, et vérifie que la salariée en remplit les *conditions d'application*. Si plusieurs textes subsistent, il règle leur *concours*, au besoin en calculant la réponse de chacun. Enfin, lorsqu'un fait ou une

qualification reste discuté, il ne tranche pas : il présente une demande principale et des demandes subsidiaires, une par hypothèse. À chaque étape, il raisonne sur des textes dont il connaît la source, le rang et la date, et c'est en les citant qu'il justifie sa conclusion.

1.2 Vocabulaire juridique

Plusieurs notions de droit, employées dans cet article, doivent être introduites.

Hiérarchie des normes. Les sources du droit sont ordonnées par rang : la Constitution, puis les traités internationaux, la loi et les règlements, que le Code du travail réunit dans ses articles L et R, enfin, propres au droit du travail, les accords collectifs, interprofessionnels, de branche ou d'entreprise, et le contrat de travail. Une norme de rang inférieur doit en principe respecter les normes de rang supérieur ; c'est cet ordre que formalise l'ordre normatif des sources (définition 4). En droit du travail, il ne suffit pourtant pas à régler un concours : une norme inférieure peut l'emporter sur une norme supérieure lorsqu'elle est plus favorable au salarié, ou lorsque la loi le lui permet.

Concours de normes. Il y a concours lorsque plusieurs textes, tous applicables à la salariée à la date considérée, lui accordent un avantage ayant, selon la formule de la jurisprudence, « le même objet ou la même cause » [Cou88] : ainsi l'indemnité de licenciement du Code du travail et celle de sa convention collective. En principe, ces avantages ne se cumulent pas : un seul est dû, et régler le concours, c'est dire lequel. En termes de programmation, une même fonction reçoit plusieurs définitions, de rangs différents, dont une seule doit être retenue pour un appel donné.

Ordre public et régime d'articulation. Un concours ne se règle pas toujours de la même façon, car les sources du droit du travail ne s'articulent pas selon la seule hiérarchie des normes. La solution dépend du caractère d'*ordre public* de la disposition de rang supérieur, c'est-à-dire de la latitude que celle-ci laisse aux sources de rang inférieur pour s'en écarter. Nous appelons *régime d'articulation* la règle qui en résulte ; on en distingue trois [Dir21]. Sous l'ordre public *absolu*, toute dérogation contractuelle ou conventionnelle est exclue, même plus favorable au salarié : la disposition supérieure s'applique seule. Sous l'ordre public *social*, elle fixe un socle, que les sources inférieures peuvent améliorer : le concours se règle par le principe de faveur. Enfin, l'ordre public dérogatoire et les dispositions *supplétives* autorisent des dérogations négociées dans un champ défini par le législateur : l'accord s'y applique, même moins favorable, et la disposition supérieure ne vaut qu'à défaut d'accord. Ces trois régimes évoquent respectivement une méthode que l'on ne peut redéfinir, une redéfinition dont le résultat n'est retenu que s'il est meilleur, et une implémentation par défaut.

Le régime dépend de la matière, et il vaut aussi entre accords collectifs de niveaux différents : le calcul en cause doit donc être identifié avant que la hiérarchie des sources puisse sélectionner une règle. Ainsi, l'article L2253-1 du *Code du travail* dispose :

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. [...]

Cette disposition illustre comment un texte peut empêcher qu'un calcul fourni par une source de rang supérieur soit écarté par une source de rang inférieur lorsque celle-ci produirait un résultat moins favorable. À l'inverse, l'article L2253-3 dispose :

Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou

postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Pour ces autres matières, l'accord d'entreprise, s'il existe, écarte l'accord de branche ; à défaut, ce dernier demeure la règle de repli [Fra26c]. Ce schéma de priorité est issu de la réforme de 2017, qui a renforcé la négociation d'entreprise dans les champs fixés par la loi [Dir17].

Principe de faveur. Lorsque deux normes sont en concours sous l'ordre public social, c'est la plus favorable au salarié qui s'applique ; on rattache ce principe à l'article L. 2251-1 du Code du travail. Le choix dépend donc du résultat. C'est encore un mécanisme d'exception, mais dont la condition porte sur les valeurs calculées : il faut calculer les réponses concurrentes, puis les comparer selon un ordre propre à l'avantage en cause, un montant plus élevé pour une indemnité, plus faible pour une retenue sur salaire.

Demandes principale et subsidiaires. Une partie peut soumettre au juge plusieurs prétentions ordonnées : la demande *principale*, qu'elle soutient d'abord, puis des demandes *subsidiaires*, formées chacune pour le cas où la précédente serait rejetée. Une salariée dont la classification est discutée demandera ainsi, à titre principal, l'indemnité qui lui revient comme cadre et, à titre subsidiaire, celle qui lui revient comme non-cadre.

1.3 Question de recherche et contributions

Notre question de recherche est la suivante : *comment un assistant juridique peut-il organiser et résoudre des calculs concurrents de droit du travail, identifier les informations nécessaires à leur sélection, et conserver explicites et contrôlables les choix qui en résultent, afin d'aider un expert juridique, éventuellement un grand modèle de langage (LLM), à construire une plaidoirie sur une base maîtrisée et transparente ?*

Nous décrivons, dans cet article, une modélisation des étapes du raisonnement juridique (sous-section 1.1) qui se trouve à la base de l'assistant A-Lex que nous développons (figure 1). Nous nous concentrons ici sur la définition de ces structures ainsi que sur la formalisation des étapes de raisonnement que ces structures supportent. L'implémentation concrète d'A-Lex n'est pas abordée. Les objets et structures de raisonnement juridiques formalisés dans ce papier sont listés ci-dessous. Les ontologies juridiques décrites dans la sous-section 1.2 sont indiqués en caractères gras.

Matières juridiques. Nous formalisons la notion de matière juridique comme un ensemble de types *matières* équipés d'une relation de sous-typage. Une *matière* m étant un sous-type de m' lorsque m précise m' (par exemple, **Prime** est un sous-type de **Montant**). Nous organisons les *matières* dans un *arbre de raffinement* qui permet à A-Lex de traduire une question juridique (une *matière* abstraite) vers l'ensemble de ses concrétisations réalisables, étant donné un dossier client. Une *matière* est concrète lorsqu'elle est une feuille de l'*arbre de raffinement*.

Sources juridiques. Comme pour les *matières*, nous formalisons la notion de sources juridiques par un ensemble de types *sources* équipés d'une relation de sous-typage. Une *source* s est un sous-type d'une source s' lorsque s précise s' (par exemple, **ConventionBranche** est un sous-type d'**AccordCollectif**). Les *sources* sont par ailleurs partiellement ordonnées selon la **hiérarchie des normes** en vigueur dans le droit du travail. Une *source* est concrète lorsqu'elle est son unique sous-type.

Dossier client. Un dossier client est ici un *dossier* formel, composé d'un ensemble de *matières* et d'une fonction d'évaluation partielle qui associe certaines *matières concrètes* du *dossier* à une valeur ou un *arbre normatif*. Un *dossier* est *clos* lorsque toutes les *matières* du *dossier* sont associées à une valeur. Un *dossier* est créé lorsqu'une matière abstraite (la question posée) est ajoutée. Les *dossiers* sont manipulés par un ensemble d'opérateurs sur des listes de dossiers qui permettent au juriste, via des interactions avec A-Lex, de produire une liste de *dossiers* clos dont la tête est le *dossier* support de la **demande principale** du juriste, suivi des *dossiers* supports des **demandes subsidiaires**.

Arbres normatifs. Les *arbres normatifs* reposent sur un corpus [LUM26], composé d'un ensemble *candidats* typés par des *matières* concrètes et indexés par leur *source* concrète. L'implémentation Catala [MCP21] des ces fonctions n'est abordée qu'au titre d'exemple dans ce papier, les *candidats* ne retenant que de la signature de ces fonctions et une abstraction du calcul effectivement réalisé. Chaque *candidat* est aussi équipé d'une politique d'arbitrage qui formalise son **régime d'articulation**. Un *arbre normatif* structure des *candidats* pour une même *matière m* en fonction de leur *source* : la relation parent-enfant de l'arbre reflétant la **hiérarchie des normes**. Chaque arête de l'arbre est équipé d'un prédicat dont l'évaluation dépend du *dossier* support et qui détermine si le candidat peut être retenu par le juriste, au titre d'une demande soutenue par ce *dossier*. Deux candidats d'un même arbre normatif sont toujours en **concours**, deux candidats issus d'une même matière abstraite typés par des matières concrètes différentes peuvent parfois se cumuler.

Étapes du raisonnement juridique assisté. Le raisonnement juridique, est formalisé par une série d'opérateurs sur des listes de *dossiers*. Ces opérateurs permettent d'ajouter des *matières* à certains dossiers, de les préciser en créant des dossiers alternatifs si besoin, et de fusionner des dossiers lorsque le juriste estime que deux *matières* distinctes sont cumulables, ou d'en changer l'ordre. Un opérateur de résolution permet de réduire un arbre normatif à une valeur issue d'un calcul fourni par un candidat sélectionné.

2 Exemple fil rouge

Nous introduisons ici notre exemple fil rouge, tiré du corpus [LUM26], qui illustrera certaines étapes clefs de notre formalisation.

Le dossier juridique. Une salariée d'une société de conseil relevant de la convention collective Syntec (IDCC 1486) reçoit, en mars 2025, la notification de son licenciement, qui n'est pas prononcé pour faute grave. Elle compte dix ans d'ancienneté et son salaire de référence est de 3 000 euros. Sa classification est discutée : son employeur la range parmi les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) ; elle soutient relever des ingénieurs et cadres. Elle demande ce qui lui est dû au titre de la rupture. Le dossier initial contient la date de la notification, le mode de rupture, l'exécution du préavis, l'ancienneté et le salaire de référence, au sens de la loi comme au sens de la convention ; la convention applicable et la catégorie restent à établir.

Les textes en Catala. Nous reprenons les textes tels que les écrit le corpus [LUM26] ; la figure 2 en reproduit deux extraits. L'article R. 1234-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, fixe le montant plancher : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà [Fra26b]. L'article 4.5 de la convention Syntec, en vigueur depuis le 1^{er} mai 2023, fixe un barème propre, qui distingue les ETAM des ingénieurs et cadres [Fra26a] ; avant cette date, l'article 19 de la convention s'appliquait.

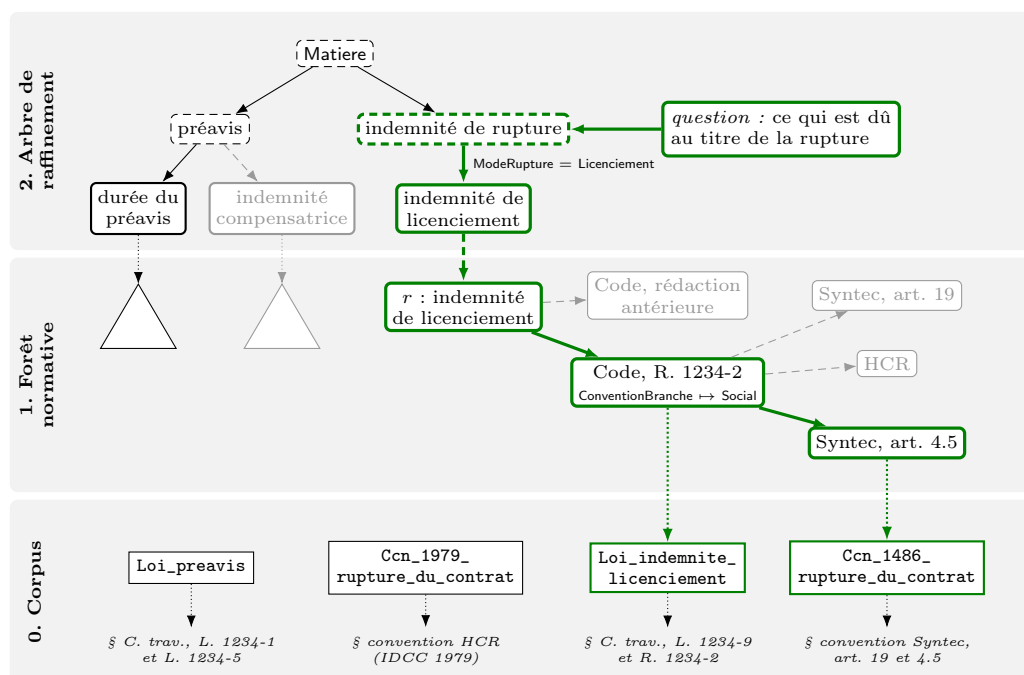


Figure 1. Architecture d'A-Lex. La couche 0, le corpus, réunit des modules Catala indépendants : chacun calcule la réponse d'un texte sans connaître les autres, et renvoie aux articles qu'il traduit (§). La couche 1, la forêt normative, organise ces calculs en candidats, avec leurs conditions d'application et leurs politiques d'arbitrage, que le corpus laisse hors du code. La couche 2, l'arbre de raffinement, relie les questions abstraites aux matières concrètes. Le chemin vert part de la question de la salariée, la concrétise en indemnité de licenciement, puis suit, dans l'arbre normatif de cette matière, les candidats qui y répondent pour le dossier fil rouge, jusqu'aux modules qui les calculent. En gris, ce que le dossier écarte.

Chaque champ d'application calcule la réponse de sa source, et rien d'autre. Deux informations manquent au code pour conclure : la source qui doit l'emporter, et le régime qui en décide. Le corpus les laisse hors du code, à dessein : sous les articles R. 1234-1 et R. 1234-2, un commentaire indique que la formule « ne peut être inférieure » fait du barème légal un minimum d'ordre public social, qualification que le code n'encode pas, et que la comparaison avec une source plus favorable relève d'un module distinct. Les étiquettes et exceptions internes à un texte, comme le barème par catégorie ou l'exclusion de la faute grave, restent au contraire dans le code Catala.

Ce que l'assistant doit établir. L'assistant doit d'abord préciser la question : ici, le licenciement fait de l'indemnité de licenciement la matière en cause. Trois questions se posent ensuite : quelle convention collective s'applique, quelle version de cette convention régit la date de la notification, et dans quelle catégorie ranger la salariée. Les sections suivantes reprennent ce dossier à chaque étape : matières et candidats (section 4), arbre de raffinement et arbre normatif (section 5, figures 3 et 4), élagage, faits requis, sélection finale et branchement sur la catégorie (section 6).

Code du travail, article R. 1234-2 champ d'application MontantIndemnitéDeLicenciement_Loi: étiquette plancher_légal_r1234_2 définition montant_du_plancher sous condition années_ancienneté <= 10,0 conséquence égal à montant_du_salaire_de_référence * années_ancienneté * (1,0 / 4,0) étiquette plancher_légal_r1234_2 définition montant_du_plancher sous condition années_ancienneté > 10,0 conséquence égal à montant_du_salaire_de_référence * 10,0 * (1,0 / 4,0) + montant_du_salaire_de_référence * (années_ancienneté - 10,0) * (1,0 / 3,0)	
Convention Syntec (IDCC 1486), article 4.5 champ d'application MontantIndemnitéDeLicenciement_CCN_1486 sous condition article_4_5_applicable_VersionApplicableRuptureDuContrat_CCN_1486: étiquette barème définition montant_du_barème sous condition faits_rupture.catégorie = Etam et années_de_présence <= 10,0 conséquence égal à mois_de_rémunération * années_de_présence * (1,0 / 4,0) étiquette barème définition montant_du_barème sous condition faits_rupture.catégorie = IngénieurOuCadre et années_de_présence >= 2,0 conséquence égal à mois_de_rémunération * années_de_présence * (1,0 / 3,0)	

Figure 2. Deux extraits du corpus Catala [LUM26] : le barème légal et le barème conventionnel de l'indemnité de licenciement. Commentaires omis et mise en page adaptée; les deux autres cas du barème Syntec (ETAM au-delà de dix ans, cadres de moins de deux ans) sont omis.

3 Travaux connexes et positionnement

Règles juridiques exécutables. Les travaux dits *Rules as Code* étudient l'évaluation, la représentation et l'exécution disciplinées des dispositions juridiques [ASvE25]. LegalRuleML structure règles, sources, exceptions et métadonnées [NLW16, PGA⁺21] ; L4 dote les contrats d'une sémantique d'exécution déontique et temporelle [WGW23] ; Catala modélise les règles par défaut et les exceptions de la loi [MCP21]. Le présent travail commence là où ce problème est supposé résolu : les textes juridiques y sont représentés par des objets formels qui contiennent la partie calculatoire du droit. Le modèle fait abstraction du langage qui implémente ces fonctions ; dans notre corpus, c'est Catala.

Gestion des exceptions dans Catala. Catala résout les définitions concurrentes d'une variable par une logique des défauts à priorités [MCP21] : la sélection dépend de conditions d'applicabilité et d'un ordre statique entre exceptions, jamais des valeurs que produiraient les définitions. Le principe de faveur dépend au contraire du résultat ; l'encoder par le mécanisme des exceptions impose de conditionner une exception à une comparaison de valeurs placée dans le texte inférieur, pour chaque paire de sources. Le corpus de la section 2 l'évite en écrivant la comparaison dans un module de concours distinct (figure 5), ce qui revient, comme ici, à sortir le principe de faveur des textes eux-mêmes. Les arbres normatifs attachent la politique au candidat supérieur, fixent une fois pour toutes l'ordre de favorabilité de chaque matière, et procèdent par un *fold* uniforme le long du chemin des sources. Les deux approches sont complémentaires : Catala structure les exceptions au sein d'un texte ; les arbres normatifs articulent des textes concurrents.

Raisonnement défaisable et conflits de normes. Les conflits entre normes sont classiquement traités par des règles défaisables munies d'une relation de priorité, elle-même éventuellement dérivée par des règles [PS96, PS97], et par des logiques défaisables dans lesquelles *lex superior*, *lex specialis* et *lex posterior*instancient la relation de supériorité [GRS21] ; les versions temporelles d'un texte y sont traitées comme des modifications de normes [GPR⁺05]. Les arbres normatifs s'en distinguent sur trois points. D'abord, la priorité n'est pas une propriété du couple de normes mais de la norme supérieure, qui énonce comment elle tolère les sources inférieures ; *lex superior* (Absolu), son inverse (Suppletif) et le principe de faveur, qui dépend du résultat (Social), coexistent ainsi le long d'un même chemin. Ensuite, la sélection sous Social exige d'évaluer les deux candidats, ce que des priorités statiques ou dérivées par des règles n'expriment pas. Enfin, un fait manquant bloque la résolution et engendre une demande, au lieu de laisser une règle s'appliquer par défaut. En contrepartie, la portée est plus étroite : candidats d'une seule matière, frères mutuellement exclusifs plutôt qu'une relation générale de spécificité, et politiques non encore dérivées de textes tiers (section 7).

Modèles du raisonnement juridique. Plusieurs approches modélisent le raisonnement juridique comme un processus structuré de construction et de résolution d'arguments juridiques [Gor93, BCPS09]. Notre travail s'y rattache tout en étant délibérément plus étroit : il automatise partiellement les parties de ce processus gouvernées par des calculs formalisés, des conditions d'applicabilité et des politiques d'arbitrage. Les jugements interprétatifs et stratégiques de l'expert juridique sont représentés abstraitement par Saisir et par les valeurs en conflit (section 6.5), tandis que leurs conséquences pour l'élargissement, la sélection et l'exécution restent explicites et contrôlables.

4 Notations et terminologie

Définition 1 (Matières, sous-typage et domaines de valeurs). Une *matière* $m \in \text{Matiere}$ est une question juridique nommée, par exemple SalaireDeReference, Anciennete, IDCC ou Date.

Les matières sont munies d'un ordre partiel de *sous-typage* $\prec$, où $m \prec m'$ se lit « m précise m' » : ainsi l'indemnité de licenciement précise l'indemnité de rupture,

$$\text{IndemniteDeLicenciement} \prec \text{IndemniteDeRupture}.$$

L'ensemble **Matiere** est interprété comme le plus grand élément de cet ordre, la question la plus générale : $m \prec \text{Matiere}$ pour toute matière m . Chaque matière possède un *domaine de valeurs* $\mathcal{V}(m)$, l'ensemble de ses valeurs brutes possibles, et le sous-typage est compatible avec les domaines :

$$m \prec m' \implies \mathcal{V}(m) \subseteq \mathcal{V}(m').$$

Une matière est *concrète* lorsqu'aucune autre ne la précise, et *abstraite* sinon ; l'ensemble des matières concrètes est

$$\text{Matiere}_c := \{m \in \text{Matiere} \mid \forall m' \in \text{Matiere}, m' \prec m \implies m' = m\}.$$

Par exemple,

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\text{IndemniteDeLicenciement}) &= \mathcal{V}(\text{IndemniteDeRupture}) = \text{Montant}, \\ \mathcal{V}(\text{SalaireDeReference}) &= \text{Montant}, \quad \mathcal{V}(\text{Anciennete}) = \text{Duree}, \\ \mathcal{V}(\text{Date}) &= \text{Date}, \quad \mathcal{V}(\text{IDCC}) = \mathbb{N} \end{aligned}$$

où **Montant** et **Duree** désignent les montants et les durées. Des matières distinctes peuvent partager un même domaine : **IndemniteDeLicenciement** et **SalaireDeReference** sont toutes deux des montants, mais ce sont des grandeurs juridiques différentes, et les fonctions juridiques (définition 5) sont typées par les matières, non par les domaines. La matière **IDCC** est un identifiant, qui détermine la convention collective applicable.

Toute matière a donc des valeurs, et une valeur de m est une valeur de toute matière que m précise : la valeur calculée pour une matière concrète est, par son type, une réponse admissible à la question abstraite qu'elle précise. En revanche, seules les matières concrètes reçoivent un arbre normatif (définition 12). Devant une matière abstraite, l'assistant commence donc par la concrétiser, selon un arbre de raffinement défini à la section 5.2, une fois introduits les prédicats d'applicabilité.

Définition 2 (Ordre de favorabilité). Une matière m peut être munie d'un ordre total $\sqsubseteq_m$ sur $\mathcal{V}(m)$; on lit $x \sqsubseteq_m y$: « y est au moins aussi favorable au salarié que x », et $x \sqsubset_m y$ désigne sa partie stricte. Le sens de l'ordre dépend de la matière : $\sqsubseteq_{\text{IndemniteDeLicenciement}} = \leq$, $\sqsubseteq_{\text{RetenueSurSalaire}} = \geq$, et **faux** $\sqsubset_{\text{Indemnisable}} \text{vrai}$.

On note $\text{Matiere}^\sqsubseteq \subseteq \text{Matiere}$ les matières munies d'un tel ordre. Seules ces matières admettent des candidats de politique Social, ce qu'impose la cohérence (section 5.4) ; la comparaison porte sur les valeurs que les candidats concurrents produisent pour le dossier considéré, et non sur les textes eux-mêmes.

Exemple. La demande de la salariée porte sur la matière abstraite **IndemniteDeRupture**, que précise **IndemniteDeLicenciement**. Le dossier fil rouge met en jeu les matières concrètes

$$\begin{aligned} &\text{IndemniteDeLicenciement}, \text{Anciennete}, \text{SalaireDeReference}, \\ &\text{AnneesDePresence}, \text{MoisDeRemuneration}, \text{IDCC}, \text{Date}, \\ &\text{ModeRupture}, \text{PreavisNonExecute} \text{ et } \text{Categorie}, \\ &\text{avec } \{\text{Etam}, \text{IngenieurOuCadre}\} \subseteq \mathcal{V}(\text{Categorie}), \end{aligned}$$

et l'indemnité de licenciement est munie de l'ordre $\sqsubseteq_{\text{IndemniteDeLicenciement}} = \leq$ sur les montants. L'ancienneté et le salaire au sens de la convention, **AnneesDePresence** et **MoisDeRemuneration** dans le code de la figure 2, sont des matières distinctes de leurs homologues légales : le corpus les calcule séparément, et elles valent ici dix ans et 3 000 euros elles aussi.

Définition 3 (Dossier). Un dossier D est donné par un couple $D := (\mathcal{M}_D, \nu_D) \in \text{Dossier}$, où $\mathcal{M}_D \subseteq \text{Matiere}$ est l'ensemble des matières soulevées par le dossier, concrètes ou abstraites, et ν_D sa valuation courante :

$$\nu_D : \prod_{m \in \mathcal{M}_D} (\mathcal{V}(m) \uplus \mathcal{T}(m)),$$

où $\mathcal{T}(m)$ est l'ensemble des arbres normatifs de m (définition 12), vide lorsque m est abstraite.

La valuation attribuée à chaque matière exactement l'un des deux états suivants. Une matière est *résolue* lorsque ν_D lui associe une valeur brute, et *non résolue* lorsque ν_D lui associe l'arbre normatif qu'il reste à résoudre ; seule une matière concrète peut donc être non résolue. Une matière de $\text{Matiere} \setminus \mathcal{M}_D$, concrète ou abstraite, est *indéfinie* dans D : une matière abstraite peut être lue par un prédicat (section 5), et l'assistant doit alors pouvoir la demander. Ainsi

$$\text{Res}_D := \{m \in \mathcal{M}_D \mid \nu_D(m) \in \mathcal{V}(m)\},$$

$$\text{NonRes}_D := \{m \in \mathcal{M}_D \mid \nu_D(m) \in \mathcal{T}(m)\},$$

$$\text{Indef}_D := \{m \in \text{Matiere} \mid m \notin \mathcal{M}_D\}.$$

Définition 4 (Sources juridiques et ordre normatif). Les sources juridiques forment un ensemble partiellement ordonné ($\text{Source}, \succeq_{\text{norm}}$), où $\succeq_{\text{norm}}$ modélise l'*ordre normatif*. La relation stricte $s \succ_{\text{norm}} s'$ signifie que la source s est au-dessus de la source s' dans la hiérarchie des sources. On note $\downarrow_{\text{norm}}(s) := \{s' \in \text{Source} \mid s' \prec_{\text{norm}} s\}$.

Comme Matiere pour les matières, l'ensemble Source est interprété comme le type sommet d'une relation de sous-typage $< \subseteq \text{Source} \times \text{Source}$, qui classe les sources selon la taxonomie en usage en droit du travail français. On emploie parfois $s \in \text{Source}$ comme synonyme de $s < \text{Source}$. Par exemple

$$\text{CodeTravail} < \text{Source}, \quad \text{AccordCollectif} < \text{Source}, \quad \text{Contrat} < \text{Source},$$

et, pour tout type s parmi $\text{AccordInterprofessionnel}$, ConventionBranche et AccordEntreprise , on a $s < \text{AccordCollectif}$. La relation de sous-typage ne doit pas être confondue avec l'ordre normatif. Pour tous $s_i \in \text{Source}$, on exige

$$\begin{aligned} s_0 \prec_{\text{norm}} s_1 &\implies s_0 \not\prec s_1 \wedge s_1 \not\prec s_0 \\ s_0 < s_1 \wedge s_1 \prec_{\text{norm}} s_2 \wedge s_3 < s_2 &\implies s_0 \prec_{\text{norm}} s_3 \quad (\text{cl\^oture par sous-typage}) \end{aligned}$$

Définition 5 (Fonction juridique). Une fonction juridique encode la partie calculatoire d'un texte juridique. On la note $f \in \text{Fonc}$; c'est un couple $f = (\sigma_f, \phi_f)$ où, pour $n \in \mathbb{N}$, $m_0, \dots, m_n \in \text{Matiere}$ et $m \in \text{Matiere}_c$,

$$\sigma_f = (m_0, \dots, m_n) \longrightarrow m, \quad \phi_f : \prod_{i=0}^n \mathcal{V}(m_i) \longrightarrow \mathcal{V}(m).$$

On note $\text{Fonc}_m := \{f \in \text{Fonc} \mid \exists \vec{m} : \sigma_f = \vec{m} \rightarrow m\}$ l'ensemble des fonctions juridiques qui produisent la matière m .

Ici σ_f est l'interface typée complète de f , et ϕ_f son calcul ordinaire : dans le corpus, ϕ_f est le code Catala d'un champ d'application (figure 2). Une fonction juridique calcule une matière concrète, et ses matières d'entrée identifient exactement les matières résolues du dossier dont elle a besoin.

Définition 6 (Politique d'arbitrage et extension par sous-typage). Un *régime d'articulation* (simplifié) est un élément de $\text{OrdreSocial} := \{\text{Absolu}, \text{Social}, \text{Suppletif}\}$. Soit $s \in \text{Source}$ un type de source. Une *politique d'arbitrage* pour s est une fonction partielle finie

$$p : \downarrow_{\text{norm}}(s) \rightarrow \text{OrdreSocial}.$$

Pour tout $t \in \downarrow_{norm}(s)$, soit

$$\text{Herit}_p(t) := \{p(T) \mid T \in \text{dom}(p) \text{ et } t <: T\}$$

l'ensemble des régimes hérités par t . La politique p est *cohérente pour le sous-typage* si $|\text{Herit}_p(t)| \leq 1$ pour tout $t \in \downarrow_{norm}(s)$. L'*extension par sous-typage* d'une politique p cohérente pour le sous-typage est la fonction totale $\widehat{p} : \downarrow_{norm}(s) \rightarrow \text{OrdreSocial} \uplus \{\perp\}$ définie par

$$\widehat{p}(t) := \begin{cases} q, & \text{si } \text{Herit}_p(t) = \{q\}, \\ \perp, & \text{si } \text{Herit}_p(t) = \emptyset. \end{cases}$$

Le type `OrdreSocial` est une version simplifiée des régimes d'articulation : les régimes dérogatoire et supplétif, qui obéissent au même schéma de sélection, sont ici réunis sous `Suppletif`.

Définition 7 (Candidats et corpus). Un texte juridique qui constitue une interprétation candidate pour une matière non résolue est modélisé par un *candidat*, triplet $c = (s, f, p)$. Le *corpus* est l'ensemble des candidats :

$$\text{Corpus} \subseteq \{(s, f, p) \mid s \in \text{Source}, f \in \text{Fonc}, p : \downarrow_{norm}(s) \rightarrow \text{OrdreSocial}\}.$$

Les projections d'un candidat sont $s(c) = s$, $f(c) = f$ et $p(c) = p$. On dit que le candidat c est de matière m lorsque $f(c) \in \text{Fonc}_m$ (définition 5). La matière identifie la sortie produite par le calcul, tandis que la source identifie le texte juridique qui l'autorise. La fonction partielle p est une politique d'arbitrage cohérente pour le sous-typage (définition 6). On note $\sigma_c := \sigma_{f(c)}$, $\phi_c := \phi_{f(c)}$ et $\text{Corpus}_m := \{c \in \text{Corpus} \mid f(c) \in \text{Fonc}_m\}$.

La politique d'arbitrage p définit la manière dont c doit être comparé aux candidats de la même matière situés plus bas dans l'ordre normatif. C'est toujours l'extension $\widehat{p}$ qui est utilisée en pratique (on note $\widehat{p}(c)$ l'extension de $p(c)$), et p doit se comprendre comme une interprétation parcimonieuse du droit. Nous verrons que, pour un candidat c et une source $s \prec_{norm} s(c)$, $\widehat{p}(c)(s) = \text{Absolu}$ indique que c ne peut être remplacé par une autre interprétation c' dès lors que $s(c') <: s$. À l'inverse, $\widehat{p}(c)(s) = \text{Suppletif}$ énonce que le candidat est remplacé par tout candidat c' tel que $s(c') <: s$. Enfin, une politique `Social` énonce que c ne peut être remplacé par un candidat issu d'une source inférieure que si cette alternative fournit un calcul au moins aussi favorable, au sens de la définition 2. La sélection entre candidats au moyen des politiques d'arbitrage fait l'objet de la définition 16.

Exemple : du code Catala aux candidats. Chaque champ d'application du corpus qui répond à la question fournit un candidat. Son code est le calcul ϕ_f ; les valeurs qu'il lit d'autres champs, que le corpus déclare comme variables externes, forment l'interface σ_f ; la condition de version qui garde le champ Syntec (figure 2) et le champ d'application de la convention deviennent le prédicat de l'arête qui mène au candidat ; la politique, que le corpus laisse hors du code, est portée par le candidat. Le droit à l'indemnité étant supposé ouvert, on obtient

$$c_{\text{Code}} = (\text{CodeTravail}, f_{\text{Code}}, [\text{ConventionBranche} \mapsto \text{Social}]), \quad c_{4.5} = (\text{Syntec}, f_{4.5}, \emptyset),$$

avec

$$\begin{aligned} \sigma_{c_{\text{Code}}} &= (\text{Anciennete}, \text{SalaireDeReference}) \rightarrow \text{IndemnitéDeLicenciement}, \\ \sigma_{c_{4.5}} &= (\text{AnneesDePresence}, \text{MoisDeRemuneration}, \text{Categorie}) \rightarrow \text{IndemnitéDeLicenciement}, \end{aligned}$$

et de même c_{19} pour l'article 19 de la convention. Le candidat du Code porte la politique `Social` envers les conventions de branche : c'est la qualification que le corpus laisse hors du code.

Remarque 1 (Contraintes juridiques sur l'attribution des politiques). La définition 7 permet délibérément de doter tout candidat de n'importe quelle politique. Il s'agit d'une sur-approximation : une instance juridiquement fidèle doit restreindre l'attribution des politiques selon les règles qui gouvernent les sources et les matières concernées [Dau19]. Ces restrictions ne sont pas imposées par la présente définition du corpus ; elles relèvent de la validation juridique d'une instance du modèle.

5 Arbres et raffinements

5.1 Tests d'applicabilité

On fixe un ensemble **Tests** de *tests atomiques*, écrits chacun à partir de constantes et de noms de matières. Pour un test t , $dep(t) \subseteq \text{Matiere}$ est l'ensemble fini des noms de matières, concrètes ou abstraites, qui apparaissent dans t . Un *prédicat d'applicabilité* est une conjonction finie $t_1 \wedge \dots \wedge t_k$ de tests atomiques, avec $dep(t_1 \wedge \dots \wedge t_k) := \bigcup_i dep(t_i)$; la conjonction vide est le prédicat **vrai**, et **Pred** désigne l'ensemble de ces prédicats.

On utilise la logique trivaluée $\mathbb{B}_3 := \{\text{vrai}, \text{faux}, ?\}$, dont les valeurs signifient respectivement établi, exclu et actuellement inconnu, avec les connecteurs forts de Kleene [Kle52] : pour la conjonction, **faux** l'emporte sur **?**, qui l'emporte sur **vrai**.

Définition 8 (Sémantique des tests). Étant donné un dossier $D = (\mathcal{M}_D, \nu_D)$, la valuation partielle

$$\hat{\nu}_D(m) := \begin{cases} \nu_D(m), & m \in \text{Res}_D, \\ \perp, & m \in \text{NonRes}_D \cup \text{Indef}_D, \end{cases}$$

s'étend en une évaluation $\llbracket \cdot \rrbracket_D : \text{Tests} \rightarrow \mathbb{B}_3$ qui renvoie **?** dès que l'un de ses arguments vaut $\perp$, et sinon la valeur booléenne ordinaire du test (par exemple $\llbracket \text{IDCC} = 1486 \rrbracket_D = ?$ lorsque $\text{IDCC} \notin \text{Res}_D$). Un test t est *total* lorsque $dep(t) \subseteq \text{Res}_D$ implique $\llbracket t \rrbracket_D \in \{\text{vrai}, \text{faux}\}$. L'évaluation s'étend aux prédicats de **Pred** par la conjonction de Kleene.

5.2 Arbres de raffinement

Le sous-typage dit quelles matières en précisent une autre, non pour quels dossiers cette précision vaut. Or la salariée qui demande ce qui lui est dû au titre de la rupture pose une question abstraite, que seul son dossier permet de préciser : c'est le mode de rupture qui en fait une indemnité de licenciement. De même, la prime de vacances de la convention Syntec ne se pose, parmi les primes, que pour un salarié qui relève de cette convention. Concrétiser une matière demande donc plus d'information que le sous-typage : un *arbre de raffinement* attache à chaque précision un prédicat d'applicabilité.

Définition 9 (Arbre de raffinement). Un *arbre de raffinement* est un couple $\rho = (M_\rho, \twoheadrightarrow)$, où $M_\rho \subseteq \text{Matiere}$ est un ensemble fini de matières et

$$\twoheadrightarrow \subseteq M_\rho \times \text{Pred} \times M_\rho$$

une relation étiquetée par des prédicats d'applicabilité. On écrit $m \xrightarrow{\pi} m'$ pour $(m, \pi, m') \in \twoheadrightarrow$: m est le *parent*, m' l'*enfant*, et m se *raffine* en m' lorsque le dossier satisfait π . On pose $\pi(D) := \llbracket \pi \rrbracket_D$, et $dep(\rho)$ désigne l'union des $dep(\pi)$ pour toutes les arêtes $m \xrightarrow{\pi} m'$.

Définition 10 (Cohérence de raffinement). Un arbre de raffinement $\rho = (M_\rho, \twoheadrightarrow)$ est *cohérent* lorsque :

1. *C'est un arbre, de racine Matiere*. La matière **Matiere** appartient à M_ρ et n'a pas d'arête entrante ; toute autre matière de M_ρ en a exactement une ; et $\twoheadrightarrow$ est sans cycle.
2. *Il est compatible avec le sous-typage*. Si $m \xrightarrow{\pi} m'$, alors $m' \leq m$.

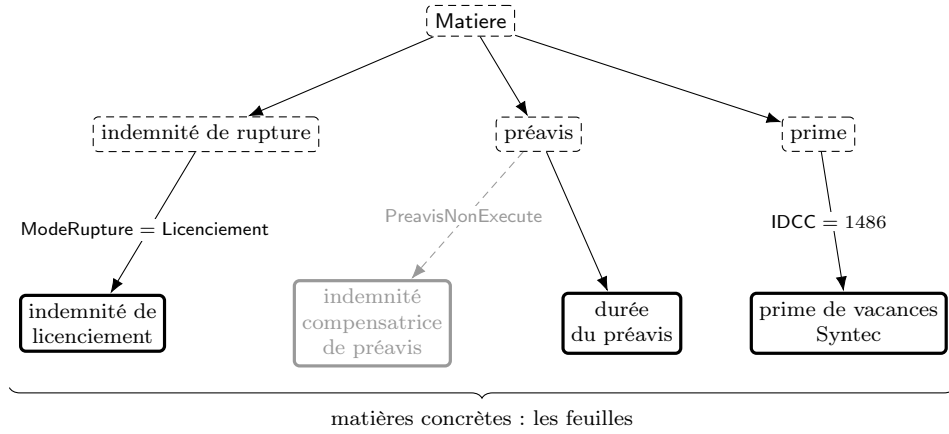


Figure 3. Extrait d'un arbre de raffinement, de racine *Matiere*. Les matières abstraites sont en pointillés ; les matières concrètes sont les feuilles, en trait gras. Les arêtes sans étiquette portent le prédicat *vrai*. Pour le dossier fil rouge, l'indemnité de licenciement est établie et l'indemnité compensatrice de préavis écartée (en gris), le préavis ayant été exécuté.

3. Ses feuilles sont concrètes. Toute matière de M_ρ sans enfant appartient à $Matiere_c$.

La racine de l'arbre est ainsi le sommet du sous-typage, et tout chemin descend dans l'ordre $\prec$. D'après les conditions 1 et 2, un enfant est distinct de son parent et le précise : une matière concrète n'a donc pas d'enfant et, avec la condition 3, les matières concrètes de M_ρ sont exactement ses feuilles. Le sous-typage peut donner plusieurs sur-types à une matière : l'indemnité compensatrice de préavis précise à la fois l'indemnité de rupture et le préavis. L'arbre ne lui donne qu'un parent, ici le préavis, de sorte que le chemin qui y mène, et donc les conditions sous lesquelles elle se pose, sont uniques. Les enfants d'une matière, en revanche, ne s'excluent pas : une matière abstraite peut s'ouvrir sur plusieurs matières concrètes à la fois. Nous appelons *factuelles* les matières concrètes dont la valeur est toujours saisie directement, comme *IDCC* ou *Date* ; elles n'ont pas à figurer dans M_ρ . Nous fixons dans la suite un arbre de raffinement cohérent ρ .

Définition 11 (Matières ouvertes). Pour un dossier D , une matière concrète de M_ρ est *ouverte* si aucun prédicat du chemin qui la relie à la racine, unique, ne vaut faux ; elle est alors *établie* si tous ces prédicats valent *vrai*, et *en suspens* sinon. Pour $m \in M_\rho$, on note $Ouv_D(m)$ l'ensemble des matières ouvertes situées sous m , c'est-à-dire atteintes depuis m par un chemin

$$m = m_0 \xrightarrow{\pi_1} m_1 \xrightarrow{\pi_2} \dots \xrightarrow{\pi_k} m_k, \quad k \geq 0.$$

Exemple. Dans le dossier fil rouge, la question porte sur une matière abstraite, l'indemnité de rupture (figure 3), avec $IndemnitéDeLicenciement \prec IndemnitéDeRupture \prec Matière$. Le dossier indique que la rupture est un licenciement, $ModeRupture = Licenciement$; ainsi, dans l'extrait de la figure,

$$Ouv_D(IndemnitéDeRupture) = \{IndemnitéDeLicenciement\},$$

et cette matière est établie. Sous le préavis, l'indemnité compensatrice n'est pas ouverte, le préavis ayant été exécuté : $PreavisNonExecute = faux$. La question est concrétisée ; il reste à déterminer quelle règle y répond.

5.3 Arbres normatifs

Définition 12 (Arbre normatif). Pour une matière concrète m , un *arbre normatif* $\theta \in \mathcal{T}(m)$ est un quintuplet $\theta = (V, E, r, \lambda, \pi)$ où (V, E) est un arbre fini enraciné, de racine $r \in V$, dont les arêtes sont orientées du père vers le fils, et

$$\lambda : V \setminus \{r\} \rightarrow \text{Corpus}_m, \quad \pi : E \rightarrow \text{Pred}.$$

On note $\pi(e)(D) := \llbracket \pi(e) \rrbracket_D$. Pour $e \in E$, soit $\text{dep}(e) := \text{dep}(\pi(e))$; pour $u \in V \setminus \{r\}$ tel que $\sigma_{\lambda(u)} = (m_0, \dots, m_n) \rightarrow m$, soit $\text{dep}(u) := \{m_0, \dots, m_n\}$; et

$$\text{dep}(\theta) := \bigcup_{e \in E} \text{dep}(e) \cup \bigcup_{u \in V \setminus \{r\}} \text{dep}(u).$$

Pour $u \in V$, on utilise comme d'habitude $\text{fils}(u)$, $\text{freres}_u(v)$ et $\text{desc}(v)$ (avec $v \in \text{desc}(v)$) pour désigner respectivement les fils, les frères et les descendants d'un nœud. Une matière abstraite n'a pas d'arbre normatif : $\mathcal{T}(m) = \emptyset$ lorsque $m \notin \text{Matiere}_c$.

Comme tout nœud autre que la racine possède exactement une arête entrante, cette arête porte toutes les conditions d'applicabilité de son candidat, y compris les conditions temporelles.

Exemple. La figure 4 représente l'arbre $\theta_{\text{IndemniteDeLicencement}}$ du dossier fil rouge. Sous la racine, deux versions du Code du travail s'excluent par leur date ; sous la version issue du décret de 2017 se trouvent les conventions de branche, chacune atteinte par un test sur IDCC, et, pour Syntec, deux versions successives de la convention que la date départage. Le candidat du Code est au-dessus des candidats conventionnels, puisque $\text{CodeTravail} \succ_{\text{norm}} \text{AccordCollectif}$ et par clôture par sous-typage de l'ordre normatif. L'arête e qui mène à l'article 4.5 porte un prédicat composé de deux tests :

$$\begin{aligned} \pi(e) &:= [\text{IDCC} = 1486] \wedge [\text{Date} \geq 1^{\text{er}} \text{ mai } 2023], \\ \hat{\nu}_D(\text{IDCC}) &= 1486, \quad \hat{\nu}_D(\text{Date}) = \text{mars } 2025. \end{aligned}$$

Les deux tests sont établis, donc $\pi(e)(D) = \text{vrai}$, tandis que l'arête qui mène à l'article 19, dont l'intervalle de dates se clôt le 1^{er} mai 2023, vaut **faux** [Fra26b, Fra26a]. Si IDCC était indéfinie, $\pi(e)(D)$ vaudrait **?**, et non **faux** ; le prédicat de l'article 19 vaudrait encore **faux**, son test de date suffisant à l'exclure.

5.4 Forêts normatives cohérentes

Nous supposons que les arbres normatifs encodent fidèlement le contenu calculatoire des textes qu'ils représentent ; le présent travail ne traite pas de cette traduction. Nous imposons en revanche les conditions suivantes, supposées dans toute la suite. Une *forêt normative* est un ensemble fini $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{m \in \text{Matiere}} \mathcal{T}(m)$ contenant au plus un arbre par matière ; on note θ_m l'arbre de m lorsqu'il existe, et $\text{dom}(\mathcal{F})$ l'ensemble des matières qui ont un arbre dans $\mathcal{F}$.

Définition 13 (Cohérence). $\mathcal{F}$ est *cohérente*, relativement à l'arbre de raffinement ρ , lorsque :

1. *Les dépendances sont bien fondées.* Posons $m' <_{\text{dep}} m$ si et seulement si $\theta_m \in \mathcal{F}$ et $m' \in \text{dep}(\theta_m)$. La relation $<_{\text{dep}}$ est acyclique.
2. Pour tout $\theta_m = (V, E, r, \lambda, \pi) \in \mathcal{F}$ et tout dossier D :
 - a) *Les arbres reflètent $\succ_{\text{norm}}$.* Pour tous $v, w \in V \setminus \{r\}$, $(v, w) \in E \Rightarrow s(\lambda(v)) \succ_{\text{norm}} s(\lambda(w))$.
 - b) *Les frères sont mutuellement exclusifs.* Pour $v, v' \in \text{fils}(u)$ distincts, on n'a pas à la fois $\pi((u, v))(D) = \text{vrai}$ et $\pi((u, v'))(D) = \text{vrai}$.

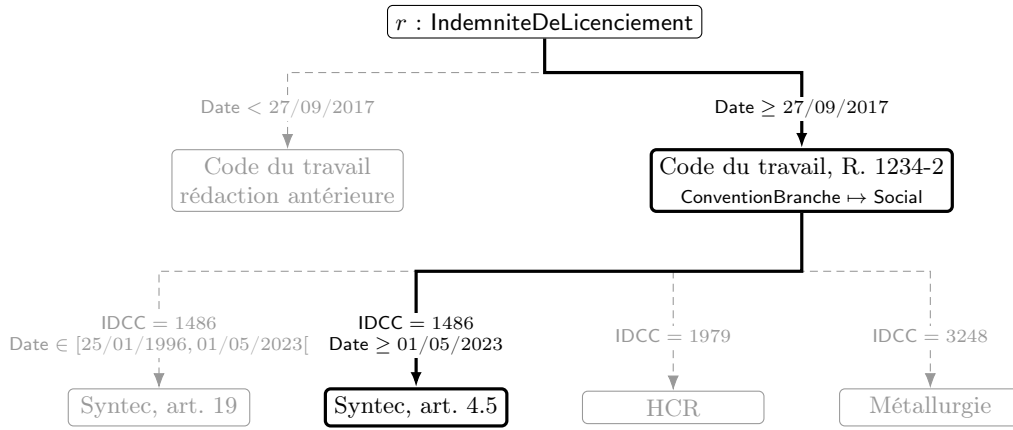


Figure 4. Arbres normatifs $\theta_{\text{IndemnitéDeLicenciement}}$ de l'exemple fil rouge (le sous-arbre de la rédaction antérieure du Code et les rédactions de la convention Syntec antérieures à 1996 sont omis). Chaque arête porte son prédicat d'applicabilité. Pour le dossier de la section 2, une fois IDCC saisie, les branches grisées sont retirées par (Filtrage) et le chemin en gras est la forme normale de l'arbre. Le candidat du Code porte la politique Social envers les conventions de branche.

- c) La racine est exhaustive. Il existe $v \in \text{fils}(r)$ tel que $\pi((r, v))(D) \neq \text{faux}$.
- d) Les candidats sociaux sont comparables. S'il existe $u \in V \setminus \{r\}$ et $s \in \text{Source}$ tels que $\hat{p}(\lambda(u))(s) = \text{Social}$, alors $m \in \text{Matiere}^\square$.
- e) Les politiques d'arbitrage sont totales sur le sous-arbre. Pour tous $u, v \in V \setminus \{r\}$, $v \in \text{desc}(u) \setminus \{u\} \implies \hat{p}(\lambda(u))(s(\lambda(v))) \neq \perp$.

3. Le raffinement couvre les arbres sans les lire. $\text{dom}(\mathcal{F}) \subseteq M_\rho$ et $\text{dep}(\rho) \cap \text{dom}(\mathcal{F}) = \emptyset$.

La condition (b) fait d'une séparation horizontale un *conflit* : un même scénario factuel ne peut satisfaire à la fois deux prédicats frères (exclusivité horizontale). Des frères peuvent représenter des conventions collectives différentes ou des versions temporelles différentes d'un même texte. Un candidat n'est jamais en conflit avec ses ancêtres, qui sont des sources supérieures situées sur le même chemin. La condition (c) garantit qu'un arbre normatif contient toujours au moins un candidat applicable. Les conditions (d) et (e) assurent que les politiques d'arbitrage sont toujours bien définies. La condition 3 permet de concrétiser une question avant de saisir le moindre arbre normatif : toute matière dotée d'un arbre est une feuille de ρ , et les prédicats de raffinement ne lisent que des matières saisies.

Raffinement et arbres normatifs. Les deux niveaux de prédicats ne se confondent pas : ceux de l'arbre de raffinement décident si une question se pose, ceux de l'arbre normatif quelle source et quelle version y répondent ; que le droit soit ouvert reste l'affaire du calcul, comme l'exclusion de la faute grave dans le code Catala. Ils ne se lisent pas non plus de la même façon : les enfants d'une matière peuvent être ouverts ensemble, chacun résolu par son propre arbre normatif, alors que les fils d'un nœud d'arbre normatif sont en conflit (condition (b)).

Remarque 2 (Homogénéité des arbres normatifs). Tous les candidats d'un arbre θ_m calculent la même matière concrète m , et le principe de faveur ne compare que des calculs d'une même matière. Selon la jurisprudence, en cas de concours de conventions collectives, « les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé » [Cou88] ; le corpus retient cette unité de comparaison pour tout concours, y compris avec la loi. L'arbre de raffinement doit donc être construit de sorte que deux avantages ayant le même objet ou la

même cause relèvent d'une même matière concrète : c'est, comme l'attribution des politiques, une exigence de validation juridique de l'instance, que les définitions n'imposent pas. À l'inverse, comparer au niveau d'une matière abstraite est l'erreur que censure l'assemblée plénière en 2008 : des jours de récupération et des congés payés d'ancienneté, que la cour d'appel avait comparés globalement comme « temps rémunéré non ouvrier », n'ont « ni la même cause ni le même objet » [Cou08]. Ce sont deux matières concrètes, et deux arbres normatifs.

Une matière propre à une convention, comme la prime de vacances Syntec, a un arbre normatif réduit à un candidat, atteint par une arête de prédicat vrai : la condition [IDCC = 1486] est portée par l'arbre de raffinement, et l'exhaustivité de la racine (condition (c)) est acquise sans répéter cette condition dans l'arbre normatif. En contrepartie, l'arbre d'une matière ne doit entrer dans un dossier que si cette matière est établie : c'est l'hypothèse que la section 6 impose aux saisies d'arbres.

6 Traitement des dossiers

6.1 Opérateurs

L'assistant manipule une liste ordonnée de dossiers $\mathbf{L} = [D_1, \dots, D_n]$, dont la tête porte la demande principale et les suivants les demandes subsidiaires. Trois opérateurs élémentaires, que nous définissons à présent, transforment un dossier ; les opérateurs de branchement, de fusion et d'échange (sections 6.5 et 6.6) transforment la liste elle-même.

Définition 14 (Opérateurs élémentaires). Un dossier s'obtient à partir du dossier vide par les opérateurs élémentaires

$$D ::= \mathbf{0}_{\text{Dossier}} \quad \text{le dossier vide} \\
\begin{array}{|l}
\text{Saisir}(D, m, v) \quad m \in \text{Indef}_D, v \in \mathcal{V}(m) \uplus \mathcal{T}(m) \\
\text{Elaguer}(D, m) \quad m \in \text{NonRes}_D \\
\text{Resoudre}(D, m) \quad m \in \text{NonRes}_D.
\end{array}$$

Sur une liste, un opérateur élémentaire op s'applique à une position i : $op_i(\mathbf{L}, \dots) := [D_1, \dots, op(D_i, \dots), \dots, D_n]$.

Les applications de Saisir à un arbre forment la forêt $\mathcal{F}_D := (\nu_D(m))_{m \in \text{NonRes}_D}$. Plus précisément, Saisir(D, m, θ) ajoute un nouvel arbre $\theta \in \mathcal{T}(m)$, indexé par la matière nouvellement introduite m , tandis que Saisir(D, m, a), avec $a \in \mathcal{V}(m)$, ajoute une matière résolue mais aucun arbre. Des saisies successives d'arbres pour des matières distinctes font donc apparaître plusieurs arbres normatifs dans $\mathcal{F}_D$.

Le dossier vide est $\mathbf{0}_{\text{Dossier}} = (\emptyset, \square)$, où $\square$ désigne la valuation vide. Pour $D = (\mathcal{M}_D, \nu_D)$, on note $\nu_D - m$ la valuation restreinte $\nu_D \upharpoonright (\mathcal{M}_D \setminus \{m\})$, et $\nu_D + [m \mapsto v]$ l'extension de ν_D par une nouvelle entrée $m \notin \mathcal{M}_D$ de valeur $v \in \mathcal{V}(m) \uplus \mathcal{T}(m)$. Alors

$$\text{Saisir}((\mathcal{M}_D, \nu_D), m, v) := (\mathcal{M}_D \cup \{m\}, \nu_D + [m \mapsto v]). \quad (1)$$

Cette opération ajoute un nouvel élément au dossier. Nous supposons dans toute la suite qu'un arbre θ_m n'est saisi que si m est établie (définition 11) ; cette hypothèse vaut en particulier pour le corollaire 1 et la proposition 2. Les sections 6.5 et 6.6 définissent les opérateurs propres aux listes.

6.2 Élagage

L'élagage est une relation de réécriture sur les arbres normatifs, indexée par le dossier courant. Pour $\theta = (V, E, r, \lambda, \pi)$ et $W \subseteq V \setminus \{r\}$ clos par descendants, on note $\theta \setminus W$ la restriction de θ à $V \setminus W$.

Définition 15 (Réduction). Pour une arête $e = (u, v) \in E$, on définit

$$\begin{aligned} \text{(Filtrage)} \quad & \theta \rightarrow_D \theta \setminus \text{desc}(v) & \text{si } \pi(e)(D) = \text{faux}, \\ \text{(Retenue)} \quad & \theta \rightarrow_D \theta \setminus \bigcup_{w \in \text{freres}_u(v)} \text{desc}(w) & \text{si } \pi(e)(D) = \text{vrai et } \text{freres}_u(v) \neq \emptyset. \end{aligned}$$

La règle (Filtrage) retire une arête dont le prédicat est faux ainsi que le sous-arbre devenu inatteignable ; la règle (Retenue) retient la branche dont le prédicat est établi et écarte ses frères.

Proposition 1 (Formes normales). Soit D un dossier dont la forêt $\mathcal{F}_D$ est cohérente. Sur les arbres de $\mathcal{F}_D$ et leurs réduits, $\rightarrow_D$ termine et est confluente. Tout $\theta \in \mathcal{F}_D$ possède donc une unique forme normale, notée $\theta \downarrow_D$.

Démonstration. Terminaison : chaque pas retire un sommet d'un arbre fini. Pour la confluence locale, on remarque que $\pi(e)(D)$ ne dépend que de D , et que des frères dans un réduit sont frères dans θ , de sorte que (b) vaut dans tout réduit. Soient deux pas en $e_i = (u_i, v_i)$, $i = 1, 2$, qui retirent les ensembles clos par descendants W_1, W_2 . Si $v_2 \in W_1$, alors $W_2 \subseteq W_1$, et le pas en e_1 soit s'applique encore dans θ_2 et donne θ_1 , soit est un (Retenue) dont les sous-arbres frères sont tous inclus dans W_2 , auquel cas $\theta_1 = \theta_2$. Si aucune des deux cibles n'appartient à l'ensemble de l'autre, les deux pas s'appliquent encore et commutent. Le cas restant, $v_1 \in W_2$ et $v_2 \in W_1$, force v_1 et v_2 à être frères avec deux arêtes valant vrai, ce qu'exclut (b). Le lemme de Newman permet de conclure. $\square$

$$\text{Elaguer}((\mathcal{M}_D, \nu_D), m) := (\mathcal{M}_D, (\nu_D - m) + [m \mapsto \nu_D(m) \downarrow_D]). \quad (2)$$

Lemme 1 (Structure des formes normales). Soit $\theta \in \mathcal{T}(m)$ un arbre d'une forêt cohérente et $\theta' = \theta \downarrow_D = (V', E', r, \lambda', \pi')$.

1. Si $\pi(e)(D) \neq ?$ pour toute arête $e \in E'$, alors θ' est un chemin non vide $r \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ ($k \geq 1$) dont toutes les arêtes valent vrai, et $s(\lambda(v_i)) \succ_{\text{norm}} s(\lambda(v_{i+1}))$.
2. Si une arête $e \in E'$ vérifie $\pi(e)(D) = ?$, alors $\text{dep}(e) \cap (\text{NonRes}_D \cup \text{Indef}_D) \neq \emptyset$.

Démonstration. (1) Aucune arête de θ' ne vaut faux, sinon (Filtrage) s'appliquerait ; toute arête vaut donc vrai. Si un nœud avait deux fils, les deux arêtes vaudraient vrai, ce qui contredirait l'exclusion mutuelle (b) ; θ' est donc un chemin. La racine conserve au moins un fils par exhaustivité (c) : son arête non fausse vaut vrai, et (Retenue) a retiré les autres. La monotonie des sources découle de (a). (2) est la contraposée de la totalité (définition 8). $\square$

6.3 Interaction : ce que l'assistant doit demander

Le lemme 1 identifie exactement ce qui bloque une résolution. Pour $\theta' = \nu_D(m) \downarrow_D = (V', E', r, \lambda', \pi')$, on définit

$$\text{Requis}_D(m) := \left(\bigcup_{e \in E', \pi(e)(D) = ?} \text{dep}(e) \cup \bigcup_{u \in V' \setminus \{r\}} \text{dep}(u) \right) \cap (\text{NonRes}_D \cup \text{Indef}_D).$$

Lorsque $\text{Requis}_D(m) = \emptyset$, l'arbre est un chemin de candidats exécutables et l'étape déterministe ci-dessous s'applique ; sinon, l'assistant soumet $\text{Requis}_D(m)$ à l'expert (pour les matières indéfinies) ou les résout d'abord (pour les matières non résolues).

Exemple. Tant que IDCC est indéfinie, les arêtes qui mènent à l'article 4.5, à HCR et à la métallurgie valent ?, tandis que celle de l'article 19 vaut déjà faux, la date étant connue : sous le candidat du Code, (Filtrage) ne retire que ce nœud, et IDCC appartient à $\text{Requis}_D(\text{IndemnitéDeLicenciement})$. Une fois IDCC saisie, l'élagage donne le chemin $r \rightarrow c_{\text{Code}} \rightarrow c_{4.5}$ de la figure 4. Il reste alors $\text{Requis}_D(\text{IndemnitéDeLicenciement}) = \{\text{Catégorie}\}$, puisque $\text{Catégorie} \in \text{dep}(c_{4.5})$: c'est la question que l'assistant pose ensuite, sous la forme d'un point de choix (section 6.5).

6.4 Résolution

Soit $\theta' = \nu_D(m) \downarrow_D$ un chemin $r \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ dont tous les candidats sont exécutables, c'est-à-dire $\text{dep}(v_i) \subseteq \text{Res}_D$. En renversant le chemin, on obtient la liste des candidats par sources croissantes

$$L_D(m) := [c_0, \dots, c_n] := [\lambda(v_k), \dots, \lambda(v_1)], \quad s(c_0) \prec_{\text{norm}} \dots \prec_{\text{norm}} s(c_n).$$

Pour un candidat exécutable c tel que $\sigma_c = (m_0, \dots, m_q) \rightarrow m$, sa valeur, obtenue sans modifier le dossier, est $D(c) := \phi_c(\nu_D(m_0), \dots, \nu_D(m_q)) \in \mathcal{V}(m)$.

Définition 16 (Application récursive des politiques). Pour deux candidats $a, b \in \text{Corpus}_m$ tels que $s(a) \prec_{\text{norm}} s(b)$, on pose

$$\text{gagnant}_D(a, b) := \begin{cases} a, & \text{si } \hat{p}(b)(s(a)) = \text{Suppletif}, \\ a, & \text{si } \hat{p}(b)(s(a)) = \text{Social et } D(b) \sqsubseteq_m D(a), \\ b, & \text{sinon,} \end{cases}$$

$$\text{select}_D([c]) := c, \quad \text{select}_D(a :: b :: L) := \text{select}_D(\text{gagnant}_D(a, b) :: L).$$

Pour $c^* := \text{select}_D(L_D(m))$,

$$\text{Resoudre}((\mathcal{M}_D, \nu_D), m) := (\mathcal{M}_D, (\nu_D - m) + [m \mapsto D(c^*)]). \quad (3)$$

Suite de l'exemple. Plaçons-nous dans le scénario où la salariée relève des ingénieurs et cadres : $\nu_D(\text{Categorie}) = \text{IngenieurOuCadre}$. Le chemin subsistant est $r \rightarrow c_{\text{Code}} \rightarrow c_{4.5}$, soit $L_D(\text{IndemnitéDeLicenciement}) = [c_{4.5}, c_{\text{Code}}]$, et

$$\hat{p}(c_{\text{Code}})(\text{Syntec}) = \text{Social} \quad \text{puisque} \quad \text{Syntec} \prec \text{ConventionBranche}.$$

Le dossier donne

$$\begin{aligned} \nu_D(\text{SalaireDeReference}) &= \nu_D(\text{MoisDeRemuneration}) = 3\,000 \text{ euros}, \\ \nu_D(\text{Anciennete}) &= \nu_D(\text{AnneesDePresence}) = 10 \text{ ans}, \end{aligned}$$

et les deux candidats s'évaluent par leur code Catala (figure 2) : $D(c_{\text{Code}}) = 3\,000 \times 10 \times \frac{1}{4} = 7\,500$ euros par le premier cas de R. 1234-2, et $D(c_{4.5}) = 3\,000 \times 10 \times \frac{1}{3} = 10\,000$ euros par le barème des ingénieurs et cadres. Puisque $D(c_{\text{Code}}) \sqsubseteq_{\text{IndemnitéDeLicenciement}} D(c_{4.5})$, le candidat conventionnel l'emporte (définition 16) ; si la politique du candidat du Code avait été **Absolu**, il aurait prévalu quels que soient les montants. Si **SalaireDeReference** avait été indéfinie, on aurait eu $\text{Requis}_D(\text{IndemnitéDeLicenciement}) = \{\text{SalaireDeReference}\}$, et l'assistant l'aurait demandée avant toute comparaison.

Le corpus réalise cette comparaison dans un module distinct, qui met en œuvre l'article L. 2251-1 (figure 5) : un pli (*fold*), **combine**, part de la norme supérieure et ne la remplace par une source inférieure que si le critère de faveur tient celle-ci pour plus favorable. Le corpus limite ce concours à une seule source inférieure ; il calcule alors select_D sous le régime **Social**, au traitement de l'égalité près : à montants égaux, le corpus conserve la norme supérieure, là où la définition 16 retient la source inférieure. La valeur retenue est la même.

Théorème 1 (Résolution). Soit D un dossier dont la forêt $\mathcal{F}_D$ est cohérente et dont toutes les dépendances figurent dans le dossier : $\text{dep}(\theta_m) \subseteq \mathcal{M}_D$ pour tout $m \in \text{NonRes}_D$. Il existe alors une suite finie de pas **Elaguer** et **Resoudre** menant à un dossier D' tel que $\text{NonRes}_{D'} = \emptyset$.

Démonstration. Par récurrence sur $|\text{NonRes}_D|$. S'il est nul, il n'y a rien à faire. Sinon, $\prec_{\text{dep}}$ est acyclique et NonRes_D est fini ; on peut donc choisir $m \in \text{NonRes}_D$ minimal pour $\prec_{\text{dep}}$ parmi NonRes_D . Aucun $m' \in \text{NonRes}_D$ n'appartient à $\text{dep}(\theta_m)$; avec l'hypothèse, $\text{dep}(\theta_m) \subseteq \text{Res}_D$. Par totalité, toute arête de θ_m est décidée ; d'après le lemme 1, $\theta_m \downarrow_D$ est

```

Code du travail, article L. 2251-1
champ d'application ConcoursIndemnitéDeLicenciement_Loi:
définition la_plus_favorable égal à
  combine tout c parmi sources_inférieures dans meilleure
  initialement norme_supérieure avec
  (si (résultat de Critere.PlusFavorableAuSalarié_Loi avec {
    -- position_du_salarié: position_du_salarié
    -- grandeur_examinée:
      grandeur_de_l_indemnité_de_licenciement de c.réponse
    -- grandeur_de_référence:
      grandeur_de_l_indemnité_de_licenciement de meilleure.réponse
  }).l_examinée_est_plus_favorable
  alors c sinon meilleure)

```

Figure 5. Le concours de normes sous l'ordre public social dans le corpus [LUM26] : un pli qui part de la norme supérieure (commentaires omis, mise en page adaptée).

donc un chemin non vide dont les candidats ont toutes leurs entrées dans Res_D , et sont donc exécutables. Ainsi $\text{Resoudre}(\text{Elaguer}(D, m), m)$ est défini et fait passer m parmi les matières résolues sans modifier aucun autre arbre, ce qui fait strictement décroître $|\text{NonRes}_D|$. La cohérence et l'hypothèse sur les dépendances sont préservées, puisqu'aucun arbre n'a été ajouté. $\square$

Corollaire 1 (Boucle interactive). *Soit $\mathcal{F}$ une forêt finie cohérente (le référentiel). Partons d'un dossier dont tous les arbres appartiennent à $\mathcal{F}$, et supposons que l'expert réponde à toute demande portant sur une matière indéfinie m soit par une valeur brute, soit par $\theta_m \in \mathcal{F}$ lorsque $m \in \text{dom}(\mathcal{F})$. La boucle qui, de façon répétée, (i) choisit $m \in \text{NonRes}_D$ minimal pour $<_{\text{dep}}$, (ii) élague, puis (iii) demande $\text{Requis}_D(m)$ s'il est non vide et résout m sinon, termine avec $\text{NonRes}_D = \emptyset$ après au plus $|\text{dom}(\mathcal{F})|$ saisies d'arbres. La suite des saisies et des pas constitue un journal de la résolution.*

Démonstration. À chaque étape, $\mathcal{F}_D \subseteq \mathcal{F}$ à l'élagage près, donc $\mathcal{F}_D$ est cohérente : $<_{\text{dep}}$ restreinte à une sous-forêt reste acyclique et les conditions portant sur chaque arbre sont héritées. Par minimalité de m , aucune matière de NonRes_D n'appartient à $\text{dep}(\theta_m)$; on a donc $\text{Requis}_D(m) \subseteq \text{Indef}_D$, et l'étape (iii) est bien définie. Lorsque $\text{Requis}_D(m) = \emptyset$, toutes les arêtes de $\theta_m \downarrow_D$ sont décidées et ses candidats sont exécutables, si bien que Resoudre s'applique comme dans le théorème 1. Toute matière demandée appartient à $\text{dep}(\mathcal{F}) := \bigcup_{\theta \in \mathcal{F}} \text{dep}(\theta)$, qui est fini. Soit I_D l'ensemble (croissant) des matières pour lesquelles un arbre a déjà été saisi. Le triplet

$$(|\text{dom}(\mathcal{F}) \setminus I_D|, |\text{dep}(\mathcal{F}) \setminus \mathcal{M}_D|, |\text{NonRes}_D|)$$

décroît lexicographiquement à chaque itération : une saisie d'arbre fait décroître la première composante ; une saisie de valeur laisse la première inchangée et fait décroître la deuxième ; un pas Resoudre laisse les deux premières inchangées et fait décroître la troisième. La boucle termine donc, et elle ne peut s'arrêter qu'avec $\text{NonRes}_D = \emptyset$. $\square$

Dans l'exemple, les matières d'ancienneté et de salaire ont été saisies comme valeurs brutes. Dans le corpus, elles ont leurs propres candidats et leurs propres arbres ; inférieures à $\text{IndemnitéDeLicenciement}$ pour $<_{\text{dep}}$, elles sont résolues avant elle. Le prototype d'A-Lex suit cet ordre : le corpus déclare, pour chaque champ, les valeurs qu'il lit et le champ qui les produit, et A-Lex exécute les producteurs avant les consommateurs, c'est-à-dire dans l'ordre de $<_{\text{dep}}$.

Ouverture des matières. Lorsque la question porte sur une matière abstraite m , l'assistant commence par la concrétiser. Tant qu'une matière de $Ouv_D(m)$ est en suspens, il demande les matières des prédicats de raffinement qui valent ?, auxquelles l'expert répond par une valeur brute ; puis il saisit, par Saisir, l'arbre de chaque matière établie qui en possède un. Chaque demande définit une nouvelle matière de l'ensemble fini $dep(\rho)$: cette phase termine, et la boucle du corollaire 1 prend le relais. Les demandes de cette phase peuvent, elles aussi, être posées comme des points de choix, par exemple lorsque le mode de rupture est discuté : la matière en conflit est alors branchée (section 6.5) avant de poursuivre, et chaque dossier obtenu ouvre ses propres matières.

6.5 Valeurs en conflit et branchement

Dans la boucle du corollaire 1, l'expert répond à chaque demande par une valeur unique. Un fait peut pourtant être incertain, et une qualification discutée : la salariée de l'exemple se dit cadre, son employeur la range parmi les ETAM. L'avocat construit alors une demande principale et des demandes subsidiaires, chacune fondée sur une autre valeur. Plutôt que de trancher, le dossier enregistre le conflit, et l'évaluation branche sur chacune de ses valeurs.

Définition 17 (Valeurs en conflit). Pour une matière m , on note $a_1 \# \dots \# a_k$, $k \geq 1$, une suite finie de valeurs deux à deux distinctes de $\mathcal{V}(m)$, et $\mathcal{V}(m)^\#$ l'ensemble de ces suites. Nous étendons les valuations,

$$\nu_D : \prod_{m \in \mathcal{M}_D} (\mathcal{V}(m)^\# \uplus \mathcal{T}(m)),$$

et Saisir(D, m, v) accepte désormais $v \in \mathcal{V}(m)^\# \uplus \mathcal{T}(m)$. Une matière est résolue lorsque sa valuation est une valeur seule ($k = 1$), et *en conflit* lorsque $k \geq 2$; on note Conf_D l'ensemble des matières en conflit.

À l'ordre d'écriture près, qui fixe l'ordre des scénarios, $\nu_D(m)$ est ainsi l'ensemble des valeurs possibles de m , toutes en conflit, et une matière indéfinie est une matière sans valeur possible. Une matière en conflit n'a pas de valeur établie : $\widehat{\nu}_D(m) = \perp$, les tests qui la lisent valent ?, et elle entre dans Requis_D : dans sa définition comme dans le lemme 1, $\text{NonRes}_D \cup \text{Indef}_D$ est désormais remplacé par $\text{NonRes}_D \cup \text{Indef}_D \cup \text{Conf}_D$. Les résultats précédents valent pour les dossiers sans conflit. Le *point de choix* est la demande par laquelle l'assistant fait appel à l'utilisateur, qui répond par $a_1 \# \dots \# a_k$: la valeur a_1 est *retenue* (+), les suivantes sont des *réserves* (−), et les valeurs admissibles non citées sont *écartées* (!). Le choix est *exclusif* si $k = 1$, et *inclusif* sinon.

Définition 18 (Branchement). Pour $m \in \text{Conf}_D$ de valuation $a_1 \# \dots \# a_k$, on pose

$$\text{Brancher}(D, m) := [D[m := a_1], \dots, D[m := a_k]],$$

où $D[m := a] := (\mathcal{M}_D, (\nu_D - m) + [m \mapsto a])$. Sur une liste, $\text{Brancher}_i(\mathbf{L}, m)$ remplace D_i par la liste $\text{Brancher}(D_i, m)$, à sa place.

La boucle interactive s'étend aux listes de dossiers. À l'étape (iii), l'assistant traite les matières requises une à une, dans un ordre fixé : d'abord celles des arêtes qui valent ?, puis les entrées des candidats subsistants, en élaguant l'arbre de nouveau après chaque étape. Une matière indéfinie est demandée par un point de choix ; une matière en conflit est branchée, et la boucle poursuit le premier dossier de la liste en plaçant les autres à sa suite. Le branchement est donc paresseux : un conflit sur une matière qu'aucun prédicat ni aucun candidat subsistant ne lit ne crée aucun scénario. Un dossier sans conflit dont toutes les matières sont résolues est un *scénario*. L'exécution décrit un *arbre de décision* dont chaque nœud est un branchement, dont les fils sont ordonnés comme les valeurs en conflit, et dont les feuilles sont les scénarios.

Proposition 2 (Scénarios). *Sous les hypothèses du corollaire 1, supposons que l'utilisateur réponde à chaque demande par une valeur, éventuellement en conflit, ou par un arbre de $\mathcal{F}$. La boucle étendue termine alors. Elle produit une liste finie $[C_1, \dots, C_n]$, $n \geq 1$, de scénarios, ordonnée selon l'ordre lexicographique des rangs des valeurs le long des chemins de l'arbre de décision : C_1 est le scénario principal, $C_2, \dots, C_n$ sont les scénarios subsidiaires.*

Démonstration. Le long d'un chemin de l'arbre de décision, le quadruplet formé des trois composantes de la mesure du corollaire 1, la dernière précédée de $|\text{Conf}_D|$, décroît lexicographiquement : une saisie fait décroître l'une des deux premières composantes, un branchement laisse celles-ci inchangées et fait décroître $|\text{Conf}_D|$, et un pas **Resoudre** ne fait décroître que $|\text{NonRes}_D|$. Chaque chemin est donc fini, et se termine sur un scénario. Chaque nœud a un nombre fini de fils. Un arbre à branchement fini dont tous les chemins sont finis est fini (lemme de König) ; le parcours en profondeur, réserves après valeur retenue, énumère ses feuilles dans l'ordre lexicographique. $\square$

C'est l'exploration que réalise le gestionnaire de scénarios du prototype d'A-Lex : après une sélection finale complète, il remonte à la réserve non épuisée la plus profonde, conserve le préfixe des décisions qui la précèdent, puis recalcule la suite.

Remarque 3 (Conflits d'interprétation). On pourrait aussi admettre des arbres en conflit, $\nu_D(m) = \theta_1 \# \theta_2$, pour deux lectures d'un même régime, par exemple lorsque la qualification d'ordre public d'un texte est discutée. Ce cas se ramène au précédent. On ajoute une matière factuelle I_m de domaine $\{1, 2\}$ et l'on fusionne les deux arbres sous une même racine, en conjoignant le test $[I_m = i]$ au prédicat de chaque arête issue de la racine de θ_i : la cohérence est préservée, et $\nu_D(I_m) = 1 \# 2$ fait brancher l'élague sur les deux lectures. Nous ne branchons donc que sur des valeurs.

Exemple. Dans le dossier fil rouge (figure 6), l'assistant demande d'abord IDCC ; l'entreprise relève sans discussion de la convention Syntec, et la réponse 1486 est exclusive. Après l'élague, $\text{Categorie} \in \text{Requis}_D(\text{IndemnitéDeLicenciement})$: la salariée revendique la qualité de cadre et invoque, à titre subsidiaire, sa classification d'ETAM. Le dossier D' obtenu enregistre ce conflit :

$$\nu_{D'}(\text{Categorie}) = \text{IngenieurOuCadre} \# \text{Etam}.$$

Comme $c_{4.5}$ lit la catégorie, la boucle calcule $\text{Brancher}(D', \text{Categorie})$, qui produit deux scénarios. Dans C_1 , la résolution de la section 6.4 donne 10 000 euros au titre de l'article 4.5. Dans C_2 , le barème des ETAM jusqu'à dix ans d'ancienneté donne $3\,000 \times 10 \times \frac{1}{4} = 7\,500$ euros, montant égal au plancher légal. Le montant est donc de 7 500 euros quel que soit le candidat sélectionné : la définition 16 sélectionne $c_{4.5}$, le corpus conserverait le Code. La demande principale porte donc sur 10 000 euros, la demande subsidiaire sur 7 500 euros.

6.6 Fusion et échange

Deux matières concrètes distinctes ne sont pas en concours : leurs avantages peuvent se cumuler, lorsque le juriste estime qu'ils sont dus ensemble. Leurs valeurs forment alors, ensemble, la réponse à une question abstraite que l'une et l'autre précisent. La fusion réalise ce cumul. Comme elle combine deux dossiers de la liste, nous la restreignons à deux dossiers consécutifs ; l'échange permet d'amener côte à côte les dossiers à fusionner.

Définition 19 (Fusion et échange). Soit $\mathbf{L} = [D_1, \dots, D_n]$ une liste de dossiers et $i < n$. Soient m_i une matière résolue de D_i , m_{i+1} une matière résolue de D_{i+1} , et m une matière indéfinie dans ces deux dossiers, telle que $m_i < m$ et $m_{i+1} < m$, et dont le domaine est muni d'une loi de cumul $+$, comme l'addition des montants. Si D_i et D_{i+1} attribuent les mêmes valeurs à leurs matières communes, on pose

$$\text{Fusionner}_i(\mathbf{L}, m_i, m_{i+1}, m) := [D_1, \dots, D_{i-1}, D, D_{i+2}, \dots, D_n],$$

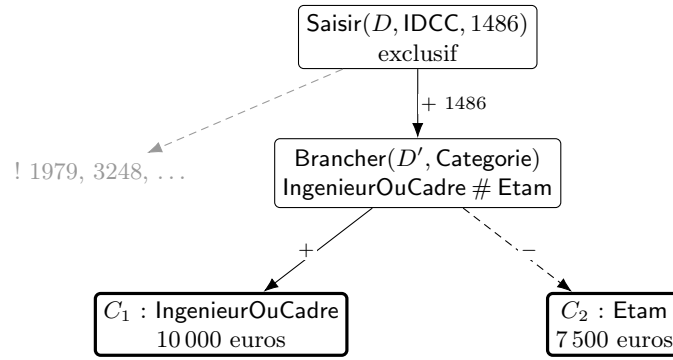


Figure 6. Arbre de décision du dossier fil rouge : une saisie exclusive de IDCC, puis un branchement sur la catégorie, en conflit. La valeur retenue (+) donne le scénario principal C_1 , la réserve (−) le scénario subsidiaire C_2 ; les valeurs écartées (!) ne sont pas explorées.

où le dossier D réunit D_i et D_{i+1} et y ajoute la matière m :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_D &:= \mathcal{M}_{D_i} \cup \mathcal{M}_{D_{i+1}} \cup \{m\}, \\ \nu_D &:= (\nu_{D_i} \cup \nu_{D_{i+1}}) + [m \mapsto \nu_{D_i}(m_i) + \nu_{D_{i+1}}(m_{i+1})]. \end{aligned}$$

Pour $1 \leq i, j \leq n$, $\text{Echanger}_{i,j}(\mathbf{L})$ est la liste $\mathbf{L}$ dans laquelle D_i et D_j ont échangé leurs positions.

La somme est bien typée, puisque le sous-typage est compatible avec les domaines : $\mathcal{V}(m_i) \subseteq \mathcal{V}(m)$ et $\mathcal{V}(m_{i+1}) \subseteq \mathcal{V}(m)$. C'est ici que les matières abstraites reçoivent une valeur. L'accord sur les matières communes interdit de cumuler des réponses obtenues sous des hypothèses incompatibles : deux scénarios issus d'un même branchement diffèrent sur la matière branchée, et ne fusionnent pas. La fusion de deux scénarios est un scénario, puisque toutes ses matières sont résolues et qu'aucune n'est en conflit. L'échange ne modifie aucun dossier, mais l'ordre des demandes : il permet au juriste de placer en tête la demande qu'il entend soutenir à titre principal.

Exemple. Supposons que la salariée ait été dispensée d'exécuter son préavis : l'indemnité compensatrice de préavis lui serait alors due, en plus de l'indemnité de licenciement. Les deux matières précisent l'indemnité de rupture (section 5.2). Soit $\mathbf{L} = [D_1, D_2]$, où D_1 résout l'indemnité de licenciement et D_2 l'indemnité compensatrice, les deux dossiers s'accordant sur les faits. La fusion

$\text{Fusionner}_1(\mathbf{L}, \text{IndemnitéDeLicenciement}, \text{IndemnitéCompensatrice}, \text{IndemnitéDeRupture})$

donne la liste $[D]$, où le dossier D répond à la question de la salariée :

$$\begin{aligned} \nu_D(\text{IndemnitéDeRupture}) &= \nu_{D_1}(\text{IndemnitéDeLicenciement}) \\ &\quad + \nu_{D_2}(\text{IndemnitéCompensatrice}). \end{aligned}$$

7 Conclusion

Le modèle développé dans cet article isole une étape du calcul juridique souvent laissée implicite : la sélection de la règle habilitée à effectuer le calcul. Il représente les règles juridiques exécutables comme des candidats typés par matière, les organise en arbres normatifs ordonnés par les sources et à arêtes prédictives, et utilise des tests d'applicabilité trivalués pour distinguer les branches exclues de celles auxquelles il manque seulement

de l'information. Il fournit ainsi la base d'un assistant interactif capable de demander les éléments manquants d'un dossier, d'élaguer l'arbre en conséquence, puis d'appliquer les politiques d'arbitrage pertinentes pour sélectionner un calcul exécutable. L'arbre de raffinement sépare la question de savoir si une matière se pose de celle de savoir quelle règle y répond ; comme seules ses feuilles reçoivent un arbre normatif, le principe de faveur ne compare que des calculs d'une même matière concrète. Les valeurs en conflit et l'opérateur de branchement permettent à l'assistant de faire appel à l'utilisateur lorsqu'un fait ou une qualification est discuté, et d'en tirer un scénario principal et des scénarios subsidiaires. Le théorème de résolution montre que, sous des hypothèses de cohérence et d'acyclicité des dépendances, ce processus finit par résoudre toutes les matières du dossier, et la proposition 2 étend ce résultat aux scénarios. L'exemple fil rouge illustre enfin l'application du modèle à du code Catala existant : chaque champ qui calcule la matière devient un candidat, et le régime d'articulation que le corpus laisse hors du code devient la politique du candidat. C'est l'architecture d'A-Lex.

Plusieurs extensions rapprocheraient ce modèle de la structure du raisonnement juridique tel qu'il se pratique. D'abord, le référentiel devrait aussi contenir des règles juridiques non calculatoires. De telles règles auraient leurs propres sources et leurs propres conditions temporelles d'applicabilité, mais définiraient des politiques plutôt que des valeurs. En effet, la politique qui gouverne l'articulation de deux calculs n'est pas nécessairement énoncée dans l'un ou l'autre des textes qui les définissent : elle peut être fixée par une troisième disposition, de rang supérieur [Moi25]. L'article 4.5 de la convention Syntec offre le cas inverse : c'est la source inférieure qui y énonce la règle de sélection, puisque « l'employeur verse l'indemnité dont le montant est le plus élevé » entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale, clause que le corpus n'encode pas encore. Représenter explicitement ces dispositions permettrait de distinguer la provenance d'un calcul de celle de la règle qui gouverne son articulation avec d'autres calculs.

Ensuite, l'élitage devrait être doté d'une sémantique formelle de provenance. Outre l'arbre subsistant, la procédure devrait renvoyer un objet de dérivation qui enregistre les branches neutralisées et les raisons de leur exclusion : quels prédicats ont été évalués, quelles valeurs du dossier ont été utilisées, et quelles comparaisons de politiques ont déterminé le résultat. Une telle trace fournirait la matière nécessaire au contrôle de la résolution et à sa transformation en une explication juridiquement signifiante.

Enfin, l'ordre des scénarios est aujourd'hui celui des réponses de l'utilisateur. Le confronter aux valeurs obtenues permettrait de signaler une réserve qui ne change pas le montant retenu : au-delà de dix ans d'ancienneté, la convention Syntec applique le même taux aux ETAM et aux cadres, et la demande subsidiaire de notre exemple deviendrait sans objet.

Remerciements. Des outils d'IA générative ont été utilisés comme suit. OpenAI GPT-5 a relevé une incohérence de notre définition des politiques d'arbitrage au regard du droit français. Claude Fable 5.1 (Anthropic) a été utilisé au fil des versions successives pour relire les définitions formelles et les démonstrations, proposer des formulations plus compactes des définitions 1 et 2 et de l'une des conditions de cohérence, et suggérer des références bibliographiques manquantes. Tous les textes et références produits par IA ont été vérifiés, corrigés et validés par les auteurs. Le modèle, les définitions et les résultats sont ceux des auteurs.

Références

- [ASvE25] S. ALI, G. SILENO et T. M. van ENGERS : A systematic approach to assess languages proposed for Rules as Code. *In JURIX 2025*, pages 264–269, Amsterdam, 2025. IOS Press.
- [BCPS09] T. BENCH-CAPON, H. PRAKKEN et G. SARTOR : Argumentation in legal reasoning.

- In I. RAHWAN et G. R. SIMARI, éditeurs : *Argumentation in Artificial Intelligence*, pages 363–382. Springer, 2009.
- [Cou88] COUR DE CASSATION : Assemblée plénière, 18 mars 1988, pourvoi n° 84-40.083. Publié au bulletin, 1988.
- [Cou08] COUR DE CASSATION : Assemblée plénière, 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799. Publié au bulletin, 2008.
- [Dau19] I. DAUGAREILH : The tremendous upheaval in sources of labour law in France. In T. GYULAVÁRI et E. MENEGATTI, éditeurs : *The Sources of Labour Law*, pages 213–228. Kluwer Law International, 2019.
- [Dir17] DIRECTION DE L’INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE : Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective. Vie-publique.fr, Paris, septembre 2017.
- [Dir21] DIRECTION DE L’INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE : Hiérarchie des normes, principe de faveur et dérogations en droit du travail. Vie-publique.fr, Paris, janvier 2021.
- [Fra26a] FRANCE : CCN des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils (IDCC 1486), art. 4.5. Légifrance, Paris, 2026.
- [Fra26b] FRANCE : Code du travail, articles L1234-9 et R1234-1 à R1234-4. Légifrance, Paris, 2026.
- [Fra26c] FRANCE : Code du travail, articles L2253-1 à L2253-3 et L2254-1. Légifrance, Paris, 2026.
- [Gor93] T. F. GORDON : The pleadings game : An exercise in computational dialectics. *Artificial Intelligence and Law*, 2:239–292, 1993.
- [GPR⁺05] G. GOVERNATORI, M. PALMIRANI, R. RIVERET, A. ROTOLO et G. SARTOR : Norm modifications in defeasible logic. In M. F. MOENS et P. SPYNS, éditeurs : *Legal Knowledge and Information Systems. JURIX 2005 : The Eighteenth Annual Conference*, pages 13–22, Amsterdam, 2005. IOS Press.
- [GRS21] G. GOVERNATORI, A. ROTOLO et G. SARTOR : Logic and the law : philosophical foundations, deontics, and defeasible reasoning. In D. GABBAY, J. HORTY, X. PARENT, R. van der MEYDEN et L. van der TORRE, éditeurs : *Handbook of Deontic Logic and Normative Systems*, volume 2, pages 655–760. College Publications, London, 2021.
- [Kle52] S. C. KLEENE : *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, Amsterdam, 1952.
- [LUM26] LUMO : Corpus de droit du travail en Catala. Dépôt logiciel, 2026. Version du 23 septembre 2026, Catala 1.2.1.
- [MCP21] D. MÉRIGOUX, N. CHATAING et J. PROTZENKO : Catala : a programming language for the law. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 5(PLDI):1–29, 2021.
- [Moi25] N. MOIZARD : The fragmentation of French collective bargaining. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 45(1):41–62, 2025.
- [NLW16] A. NAZARENKO, F. LÉVY et A. Z. WYNER : Towards a methodology for formalizing legal texts in LegalRuleML. In *JURIX 2016*, pages 149–154, Amsterdam, 2016. IOS Press.
- [PGA⁺21] M. PALMIRANI, G. GOVERNATORI, T. ATHAN *et al.*, éditeurs. *LegalRuleML Core Specification 1.0*. OASIS, Burlington, MA, 2021.
- [PS96] H. PRAKKEN et G. SARTOR : A dialectical model of assessing conflicting arguments in legal reasoning. *Artificial Intelligence and Law*, 4(3–4):331–368, 1996.

- 868 [PS97] H. PRAKKEN et G. SARTOR : Argument-based extended logic programming with
869 defeasible priorities. *Journal of Applied Non-Classical Logics*, 7(1–2):25–75, 1997.
- 870 [WGW23] S. J. WATT, O. R. GOODENOUGH et M. W. WONG : Deontics and time in
871 contracts : an executable semantics for the L4 DSL. *In JURIX 2023*, pages
872 119–124, Amsterdam, 2023. IOS Press.